

Trato: App de Prescrição e Acompanhamento de Tratamento Contínuo

Fase 1: Definição do Problema e Plano de Pesquisa

1. Contexto e problema

Quase metade das pessoas em tratamento de longo prazo abandona ou segue incorretamente a terapia prescrita, segundo estimativa da OMS. No Brasil, o maior estudo nacional sobre o tema, com mais de 11 mil pacientes (PNAUM), identificou que cerca de 30% não seguem corretamente o protocolo médico indicado.

O impacto disso é concreto: em janeiro de 2023, o Hospital Evangélico de Londrina começou a usar, dentro do seu plano de Atenção Primária à Saúde, uma ferramenta chamada PGS/Nagis. O sistema não é um app de paciente, é uma ferramenta do lado da equipe de saúde: ele identifica quantas vezes e com que frequência cada paciente crônico passou por atendimento no hospital, aponta quais são os casos mais graves dentro dessa base, e sugere quais pacientes deveriam ser acompanhados prioritariamente por uma equipe multiprofissional, por um período mínimo de 12 meses. Ou seja, o hospital usa dado de frequência de atendimento pra decidir em quem investir esforço de acompanhamento próximo primeiro, em vez de tentar acompanhar todo mundo igualmente.

Depois de 18 meses rodando esse processo, a adesão dos pacientes monitorados aos tratamentos propostos pela equipe chegou a 87,86%, com redução de 81% nas idas desses pacientes ao pronto atendimento, além de queda no Índice de Massa Corporal entre parte dos pacientes acompanhados. O ponto chave pro Trato: o resultado não veio de o paciente ter mais força de vontade, veio de ter uma equipe de saúde acompanhando de perto e de forma priorizada, o que é a mesma lógica por trás do fluxo assistido do Trato, só que aplicada em escala de população em vez de em nível de aplicativo individual.

O problema não é falta de informação médica. É a lacuna entre "o médico prescreveu" e "o paciente consegue seguir isso na rotina real dele", especialmente quando envolve múltiplos medicamentos, múltiplas doenças crônicas e pouco suporte entre uma consulta e outra.

2. Hipótese inicial de produto

Um produto de duas pontas: do lado do profissional de saúde, permite cadastrar a prescrição, exames e cuidados diretamente durante o atendimento, seja em consulta, seja em posto de saúde. Do lado do paciente, transforma esse cadastro em acompanhamento diário, com um mecanismo de check-in de medicação semelhante ao streak de apps de hábito.

A hipótese central: a prescrição estruturada no momento do cuidado, combinada com um mecanismo de acompanhamento ativo e não passivo, reduz a distância entre o que foi prescrito e o que o paciente realmente segue, funcionando tanto para tratamentos de curta duração quanto para uso contínuo.

Isso evita o produto virar só um app de lembrete: o diferencial não é a notificação, é a estrutura de dado clínico por trás e o mecanismo de acompanhamento ativo do paciente.

Essa hipótese precisa ser validada ou refutada na pesquisa, não é ponto de partida fixo.

Jornada principal do case: fluxo assistido, profissional de saúde cadastra a prescrição durante o atendimento, paciente recebe isso já estruturado no app. Essa é a única jornada desenhada no case, o que mantém a narrativa nítida e reduz o número de telas necessárias. Um cadastro autônomo, feito pelo próprio paciente sem passar por um profissional, fica registrado como possível evolução futura do produto, mas não é desenhado agora.

Recorte de tratamentos para o case

O Trato é pensado pra funcionar com tratamento em geral, não só doença crônica, mas o case não vai tentar cobrir tudo. Pra mostrar que o mesmo sistema de design serve pra lógicas diferentes de tratamento, sem abrir o escopo demais, o case usa dois exemplos opostos:

- **Tratamento de longo prazo, uso contínuo, sem data de fim** (ex: hipertensão ou diabetes): a experiência gira em torno de constância e streak, o objetivo é sustentar o hábito indefinidamente.
- **Tratamento de curto ou médio prazo, com fim definido** (ex: dengue, ou um curso de antibiótico): a experiência gira em torno de completar o protocolo até o fim, já que abandono antes do prazo é uma causa comum de falha de tratamento, especialmente quando o paciente se sente melhor no meio do curso.

Os dois exemplos usam o mesmo design system e, na maior parte, as mesmas telas, mas adaptam componentes-chave conforme a lógica do tratamento, por exemplo, uma barra de progresso com fim visível para o tratamento curto, contra um contador de sequência sem fim para o tratamento contínuo. Isso prova robustez de sistema sem exigir desenhar múltiplas condições diferentes.

3. Arquitetura do produto

Dois produtos conectados, não um app só com dois modos:

Painel web/desktop, para o profissional de saúde: pensado pro contexto real de trabalho, onde o profissional já está no computador fazendo evolução, prescrição e análise de exames. O cadastro de tratamento, horários e orientações entra nesse mesmo fluxo, sem exigir troca de dispositivo ou ferramenta.

App mobile, para o paciente: recebe automaticamente o que o profissional cadastrou no painel, funcionando como espelho do que foi prescrito, no modelo de referência tipo WebDiet, mas fechando uma lacuna que ferramentas desse tipo hoje não cobrem: o check-in de que o tratamento foi seguido, não só a notificação de horário.

O check-in gera um dado extra de valor: adesão visível ao longo do tempo, que o profissional pode consultar na consulta seguinte. Isso dá ao produto uma justificativa de uso real pros dois lados, não só uma funcionalidade de engajamento.

Integração com sistema de gestão hospitalar existente

O maior risco de adoção do painel do profissional não é a interface, é o cadastro duplicado. Médico já preenche prescrição, evolução e exames no sistema hospitalar ou de clínica que usa no dia a dia (MV/SoulMV, por exemplo). Pedir que ele cadastre de novo em outra ferramenta é fricção que mata a adoção antes mesmo do produto ser testado.

Por isso, o Trato não deve competir com o sistema hospitalar, deve se conectar a ele, seguindo um princípio já observado na prática: no setor de imagem do hospital, o cadastro do paciente feito no SoulMV é sincronizado automaticamente com o Tzion, onde os exames são anexados e ficam disponíveis tanto para o médico quanto para o paciente, sem nenhuma tela de integração intermediária. A sincronização acontece de forma invisível para quem usa o sistema.

O Trato segue esse mesmo princípio: o médico continua cadastrando onde já cadastra hoje, o dado é sincronizado em segundo plano, e chega já traduzido e organizado no app do paciente. Não existe tela de integração para desenhar, porque integração bem feita não gera interface visível, só resultado.

Para o case, o que se desenha é um **diagrama simples de fluxo de dados** (não telas de produto), mostrando: cadastro no sistema hospitalar → sincronização em segundo plano → dado disponível no app do paciente. Isso comunica arquitetura de produto sem exigir capacidade técnica de integração real, e é embasado em observação direta de como esse tipo de sincronização já funciona no ambiente hospitalar. Também conecta o case com uma tendência real do setor de saúde digital no Brasil, que é a interoperabilidade de dados clínicos, puxada por iniciativas como RNDS e Meu SUS Digital.

5. Fatores de risco já mapeados na literatura

Segundo o estudo PNAUM, os fatores associados à baixa adesão incluem: idade, região do país, tipo de plano de saúde, número de médicos acompanhando o paciente, acesso gratuito ao tratamento, número de idas à emergência, quantidade de doenças crônicas simultâneas e complexidade do uso de medicamentos.

Isso já direciona sua persona: provavelmente alguém com mais de uma condição crônica, que circula entre vários profissionais e tem dificuldade de manter consistência sozinho.

6. Perguntas de pesquisa

Perguntas que a pesquisa com usuários precisa responder antes de qualquer wireframe:

1. Onde exatamente a rotina de tratamento quebra? Esquecimento, custo do remédio, dificuldade de entender a prescrição, falta de motivação, efeitos colaterais?
2. O paciente já tentou alguma ferramenta (papel, app, alarme do celular) para lembrar do tratamento? Por que funcionou ou não funcionou?
3. Que papel a família ou cuidador tem nesse processo?
4. O que faz o paciente sentir que "está indo bem" ou "está falhando" no tratamento?
5. Quais termos médicos ou instruções da prescrição geram mais confusão?
6. Como a pessoa se sente em relação a um app ter acesso a dados de saúde como diagnóstico e medicação? O que geraria confiança ou desconfiança nesse tipo de ferramenta?

Perguntas específicas para profissionais de saúde:

7. Como é o processo hoje de passar a prescrição e orientações para o paciente? Papel, verbal, sistema do consultório ou posto?
8. Quanto tempo, dentro da consulta, seria viável dedicar a um cadastro digital de prescrição sem atrapalhar o atendimento?
9. Que informação o profissional considera essencial que o paciente carregue com ele depois da consulta, além do medicamento em si?
10. Que sistema o profissional já usa hoje pra cadastro de prescrição e evolução? Encararia bem uma ferramenta que se conecta a esse sistema, ou prefere algo totalmente à parte?

7. Plano de entrevistas

Quem entrevistar (mínimo 5 a 8 pessoas para ter padrão confiável):

Como o produto agora cobre qualquer tratamento de uso contínuo, e não só doenças crônicas clássicas, o critério de recrutamento fica mais amplo, mesmo com o case focado no fluxo assistido e no recorte de dois exemplos de tratamento. Vale entrevistar pessoas com perfis variados, priorizando os dois grupos que sustentam o recorte do case:

- Tratamento de longo prazo, uso contínuo (hipertensão, diabetes, ou similar)
- Tratamento de curto ou médio prazo, com fim definido (dengue, curso de antibiótico, ou similar)
- Outros perfis de uso contínuo servem como pesquisa complementar, para validar que o produto se sustenta além dos dois exemplos centrais (ex: PrEP, anticoncepcional, terapias hormonais)

- Se possível, 1 a 2 cuidadores de pacientes em tratamento (pai, mãe, cônjuge que ajuda no tratamento)
- Se conseguir acesso, 1 a 2 profissionais de saúde (médico, enfermeiro ou farmacêutico) para entender o lado do cadastro da prescrição durante o atendimento, esse é um fluxo novo e crítico de validar

Formato: entrevista semiestruturada de 20 a 30 minutos, focada em comportamento real e não em opinião hipotética. Perguntar "me conta a última vez que você esqueceu de tomar um remédio" traz mais dado do que "você costuma esquecer remédios?".

Roteiro base:

- Como é sua rotina de tratamento hoje, na prática?
- Me conta sobre uma vez recente em que você não seguiu o tratamento como devia. O que aconteceu?
- Como você organiza os horários de medicação e consultas?
- O que te ajudaria a lembrar ou a seguir melhor o tratamento?
- Já usou algum app ou ferramenta pra isso? Como foi?

Roteiros personalizados para os entrevistados já definidos

Pai (tratamento contínuo de convulsão + tratamento oncológico, dois tratamentos simultâneos)

- Como funciona sua rotina hoje, cuidando dos dois tratamentos ao mesmo tempo? Como você organiza isso na sua cabeça, ou tem algum sistema (caderno, caixa de remédio, alarme)?
- Já teve alguma vez que confundiu horário ou dose de um tratamento com o outro? Como percebeu e o que fez?
- Quando muda alguma orientação numa consulta, como você lembra depois, em casa, do que foi dito?
- Se existisse algo que juntasse os dois tratamentos num só lugar, o que seria mais útil pra você ver ali?

Rafaela (transplantada renal, tratamento imunossupressor vitalício, risco alto em caso de falha)

- Como é a rotina de cuidar do tratamento pós-transplante no dia a dia? O que mais pesa nisso?
- Já teve algum momento de dúvida sobre se tinha tomado a medicação ou não? Como resolveu isso na hora?

- Que tipo de acompanhamento você tem hoje com a equipe médica entre uma consulta e outra?
- Sendo um tratamento pra sempre, o que faz você sentir que está indo bem, ou que está em risco de falhar nisso?

Ket (enfermeira, clínica médica e experiência prévia em UTI)

- No seu dia a dia como enfermeira, como você vê os pacientes lidando com a orientação de tratamento que recebem?
- Que tipo de erro ou esquecimento de tratamento você mais vê acontecer, tanto em ambiente hospitalar quanto depois que o paciente vai pra casa?
- Como é hoje o processo de passar orientação de alta ou de tratamento contínuo pro paciente? Tem sistema de apoio, ou depende muito da explicação verbal?
- Na sua visão, o que uma ferramenta digital precisaria ter pra realmente ajudar, sem virar mais um trabalho burocrático pra equipe?

Técnico de enfermagem (perspectiva operacional, contato direto e frequente com o paciente)

- No seu contato direto com os pacientes, o que você mais escuta como dúvida ou dificuldade sobre o tratamento?
- Como funciona a comunicação entre o que o médico prescreve e o que chega até você, pra você aplicar ou orientar o paciente?
- Já viu situação de paciente confuso sobre o próprio tratamento por falta de informação clara? Como isso costuma se resolver?
- Se pudesse mudar uma coisa em como a informação de tratamento chega até o paciente, o que seria?

Ainda falta cobrir: alguém com tratamento de curto ou médio prazo com fim definido (dengue ou curso de antibiótico, por exemplo), pra sustentar o segundo exemplo do recorte do case. Vale procurar essa pessoa separadamente, já que nenhum dos quatro entrevistados atuais cobre esse perfil.

8. Análise competitiva

Apps e soluções para mapear no benchmarking, com heurísticas de Nielsen aplicadas, agora em três frentes:

Apps de medicação e adesão:

- Apps de lembrete de medicação disponíveis nas lojas (MedM, Pill Reminder, similares)

- Papo Digital (app brasileiro de suporte a programas de pacientes, encontrado na pesquisa de mercado)
- Medisafe (referência global em gestão de doença crônica)

Apps de hábito e streak, para entender o mecanismo de check-in:

- Duolingo (streak e gamificação de constância)
- Apps de treino como o próprio ecossistema de check-in de academia que você mencionou

Sistemas do lado do profissional de saúde, para entender o fluxo de ponto de atendimento:

- Funcionalidades de prescrição digital em apps de operadoras e planos de saúde brasileiros (Hapvida, Amil, Unimed)
- Sistemas de prescrição eletrônica já usados no mercado (Memed é a referência brasileira mais forte nesse espaço)
- Sua própria vivência com MV/SoulMV, útil para mapear onde o cadastro de prescrição hoje é lento ou desconectado do paciente

Para cada um, mapear: onde a experiência falha em linguagem, complexidade e engajamento a longo prazo, esse é o espaço que sua proposta vai ocupar. No caso do Memed, vale entender especialmente se e como a prescrição chega até o paciente depois, esse é provavelmente o elo fraco que seu produto pode resolver.

9. Cronograma sugerido (1 a 2 meses)

Semana 1 a 2: Pesquisa

- Recrutar e realizar entrevistas
- Análise competitiva e heurística
- Consolidar achados em síntese de pesquisa (afinidade de dados, principais dores)

Semana 3: Definição

- Duas personas, uma por exemplo de tratamento do recorte (longo prazo contínuo e curto/médio prazo com fim definido), baseadas em dado real da entrevista, não genéricas
- Jornada atual do paciente (as is) com pontos de ruptura marcados, para os dois casos
- Priorização do problema central a resolver (escopo pequeno e fundo, não amplo e raso)

Semana 4 a 5: Ideação e wireframes

- Fluxos principais de baixa fidelidade
- Validação rápida de conceito com 2 a 3 pessoas da pesquisa original

Semana 6 a 7: UI e design system

- Interface final aplicando tipografia Outfit, grade de 8 pontos, tamanhos de fonte pares
- Telas do painel web (profissional): cadastro de prescrição, exames e orientações
- Telas do app mobile (paciente): onboarding, rotina diária com check-in, acompanhamento de progresso
- Diagrama simples de fluxo de dados mostrando a sincronização entre sistema hospitalar e Trato (não é tela de produto, é peça de comunicação da arquitetura)

Semana 8: Teste e fechamento do case

- Teste de usabilidade informal com 3 a 5 pessoas
- Documentação da narrativa completa do case para o portfólio

10. Como isso vira métrica de sucesso do case

Para o case comunicar bem com recrutador, feche com uma seção de impacto esperado, ancorada nos dados que você já tem, mas com cuidado na forma de apresentar. Em vez de declarar que o Trato "entregaria" 87% de adesão, apresente esse número como benchmark de referência do setor: a literatura mostra que monitoramento estruturado de tratamento pode elevar a adesão a esse patamar, e essa evidência foi usada como inspiração e validação da direção do produto, não como resultado medido, já que é um case especulativo, sem implementação real.

Próximo passo: começar o recrutamento das entrevistas, priorizando pessoas em tratamento de longo prazo (hipertensão ou diabetes) e pessoas em tratamento de curto ou médio prazo com fim definido (dengue ou curso de antibiótico), além de tentar acesso a 1 a 2 profissionais de saúde.